iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Nombre asignatura:

TALLER DE INTEGRACION
EN SEGURIDAD DE DATOS

Semana: 3
Nombre: alumno: Gerald vega soto
Fecha:/01/2025

Carrera: ciberseguridad

Instrucciones:

1. Fundamentación teórica:
• Bases teóricas.
• Definición de términos básicos: proporciona definiciones claras y precisas de los términos técnicos y conceptuales. Esto garantizará una comprensión común entre todos los lectores.

El tema del proyecto de investigación se basa en la seguridad de datos del área corporativa de Nestlé lo que conlleva a establecer normas y protocolos para proteger los datos de esta área.
Uno de los puntos fuertes en la protección de datos, es el **modelo CIA** donde se exponen vulnerabilidades que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la organizacion.
Si uno de estos puntos es afectado por algún ataque se vería bastante afectada la empresa, ya que dentro de la organizacion existen muchos datos sensibles que podrían ser usados por ciberdelincuentes.
Como trabajador externo, he podido ver circunstancias en donde la seguridad se pasa por alto en las áreas más importantes, a tal punto que cualquiera con intenciones de causar daño podría comprometer el modelo CIA.
Mi enfoque consiste en mostrar las distintas formas que pueden ocasionar un acceso no autorizado al edificio por lo que me inclinare por lado de la **"ingeniería social"** técnicas que organizaciones pueden implementar para poder vulnerar accesos de las formas menos pensadas y que hoy en día se encuentran latentes.
La ingeniería social es el arte del engaño. En el caso de la ciberseguridad existe una infinidad de técnicas que se pueden ejecutar para poder vulnerar cualquier tipo de acceso, en este caso el edificio corporativo de Nestlé.
según mi experiencia trabajando en las distintas áreas, puedo mencionar que el edificio corporativo de Nestlé posee una seguridad bastante fuerte en accesos físicos como: accesos biométricos, tarjetas de acceso, torniquetes, guardias etc. A pesar de mantener distintas barreras de seguridad pude notar que existen varias brechas donde se compromete la seguridad.
Narrare una situación que me ocurrió la primera vez que me toco trabajar en el edificio corporativo.

En noviembre del año 2024 ingrese como técnico en el área de telecomunicaciones a una empresa pequeña llamada "inteldata", mi contrato fue con el proposito de trabajar en un proyecto de remodelación del piso N-9 del edificio corporativo de Nestlé el cual consistiría en realizar instalaciones de persianas electrónicas, luces led, instalación de puntos de red, en todas las oficinas del piso.
Al llegar nuestro grupo el primer día, todo comenzó con el ingreso al acceso principal antes de ingresar al piso correspondiente, lo que implico como primer paso (comunicarse con el coordinador del proyecto de Nestlé, luego registrarnos uno por uno en el área de recepción el cual nos asignaban una tarjeta con acceso de entrada y salida por los torniquetes del acceso a los ascensores del edificio.
Una vez registrados el coordinador nos asignó un guardia de seguridad que nos acompañaría en todo momento en las áreas de trabajo.
Al presenciar esta modalidad de seguridad me dejo bastante abrumado ya que no lo había visto en ninguna empresa de las que había visitado.
Luego de tener acceso. ingresamos al ascensor que nos llevaría al piso 9 donde comenzaríamos a trabajar y me daría cuenta de las múltiples vulnerabilidades de seguridad.

Vulnerabilidades identificadas.

- **Primera vulnerabilidad detectada:** una vez ingresados al área corporativa del piso 9 de Nestlé, asignaron un grupo de trabajadores a realizar una instalación en la oficina del gerente general el cual se encontraban (dos equipos portátiles y una Tablet abierta). Esta situación es

preocupante ya que se exponen a ser víctima de ataques en donde se puede ver afectada la **triada cia** con datos críticos que almacenan los equipos.

- **Segunda vulnerabilidad detectada:** las credenciales otorgadas por recepción son individuales por cada trabajador. la vulnerabilidad detectada ocurrió cuando al finalizar el turno de trabajo, debíamos devolver todas las credenciales, pero varias de ellas no fueron devueltas. Lo más preocupante es que nadie reclamo por estas, dándolas por extraviadas, pero estando funcionales a la vez.

- **Tercera vulnerabilidad detectada:** otra situación y una de las que más me iso ruido para idear este proyecto fue cuando nos encontrábamos trabajando un día de la semana escoltados por un guardia que nos seguía en todo momento y se quedaba junto al grupo. La vulnerabilidad se detectó cuando llego la hora de termino de turno del guardia de seguridad el cual se marchó de su puesto avisando que se retiraba y que ya no había más relevo con otro colega, ósea quedaríamos totalmente solos en el área corporativa con todos los equipos expuestos sin monitoreo de cámaras lo que abriría una vulnerabilidad muy grave.

Nota: Estas vulnerabilidades son enfocadas con el propósito de otorgar una solución para evitar ataques por medio de ingeniería social.

2. Aspectos metodológicos:
• Tipo de investigación: deberás indicar si tu investigación será de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto, además de determinar el propósito de esta (exploratoria, descriptiva, explicativa, etc.).
• Diseño de investigación: define el diseño de la investigación que utilizarás (experimental, no experimental, estudio de caso, etc.), detallando cómo se estructurará el estudio.
• Descripción del método y diseño: explica el método que seguirás para llevar a cabo la investigación y cómo el diseño seleccionado apoyará el logro de los objetivos del proyecto.

Tipo de investigación.

- La investigación será de tipo mixto ya que se pretende combinar un enfoque cuantitativo y cualitativo con el fin de lograr una visión más completa en la seguridad de los datos de la empresa Nestlé.

propósito de la investigación:

- **Exploratoria:** este propósito consiste en identificar y analizar las vulnerabilidades detectadas en la seguridad física y lógica del edificio corporativo de Nestlé.

- **Descriptiva:** este propósito consiste en documentar las brechas de seguridad identificadas y como pueden comprometer el modelo CIA.

- **Explicativa:** explicar cómo los errores en los protocolos en la seguridad de acceso pueden ser vulnerados atraves de técnicas de ingeniería social.

Diseño de investigación:

- El diseño será **no experimental** y estará estructurado como un **estudio de caso**:
  Se analizarán las vulnerabilidades de seguridad identificadas en el edificio corporativo de Nestlé.
  No se manipularán variables, pero se observarán y registrarán situaciones reales para comprender el entorno y los riesgos asociados.

Descripción del método y diseño.

1-Recolecion de datos.

Cualitativos:
- Observación directa de los procedimientos de seguridad dentro del edificio.
- Entrevistas semiestructuradas con empleados externos y guardias de seguridad para identificar posibles puntos débiles en los protocolos.
- Análisis documental de políticas y normativas de seguridad existentes.

Cuantitativos:
- Registro de incidencias relacionadas con credenciales perdidas, accesos no autorizados y tiempo promedio sin supervisión en áreas sensibles.

2-Fases del estudio:

- **Fase 1: Exploración inicial**
  Identificar y categorizar las principales vulnerabilidades en los accesos físicos y en la protección de dispositivos.
- **Fase 2: Análisis detallado**
  Evaluar el impacto potencial de cada vulnerabilidad detectada sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

- **Fase 3: Validación de hipótesis**
  Realizar pruebas controladas o simulaciones de ataques de ingeniería social para demostrar cómo las brechas podrían ser explotadas.
- **Justificación del diseño:**
  El enfoque **mixto** permitirá una comprensión profunda, combinando datos concretos con un análisis interpretativo.
  El **estudio de caso** se adapta perfectamente para examinar a fondo el contexto particular del edificio corporativo de Nestlé, proporcionando resultados específicos y prácticos.

3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
• Identificación de técnicas: selecciona y justifica las técnicas de recolección de datos (entrevistas, encuestas, análisis de documentos, etc.) que utilizarás en tu investigación.
• Definición de instrumentos: desarrolla y describe los instrumentos específicos (cuestionarios, guías de entrevista, etc.) que aplicarás para recolectar los datos necesarios.

Identificación de técnicas.
Las siguientes técnicas se utilizarán para ejecutar la identificación de las vulnerabilidades en la seguridad de datos de la empresa Nestlé.

1. **Observación:** esta técnica permitirá identificar las vulnerabilidades tales como; puntos débiles, accesos físicos, utilización de credenciales, y supervisión de seguridad en áreas críticas centrándose en los procesos y comportamientos en tiempo real atraves de la observación directa.

2. **Entrevistas:** esta técnica servirá para recopilar información atraves de entrevistas, encuentas al personal de seguridad y personal externo de “inteldata” obteniendo experiencias, perspectivas y conocimiento sobre el área. Este método es esencial para entender como son sus acciones frente a los protocolos de seguridad establecidos.

3. **Análisis de documentos:** revisión de normas, políticas y protocolos implementadas en la organizacion, para ver si se ejecutan como corresponde y si son parte del modelo CIA, resguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos críticos.

4. **Pruebas de ataques:** realizar prueba de ataques como rompimiento de accesos con distintas técnicas de ingeniería social, para dar efectivas las vulnerabilidades detectadas.

Definición de instrumentos.

1. **Guía de observación directa.**

- Acciones y ejecuciones de los guardias de seguridad y trabajadores externos.

- Cumplimento de protocolos de seguridad desde el registro hasta el ingreso a las instalaciones.
- Observación en áreas críticas como oficinas corporativas y salas de reuniones.

2. guía de entrevistas.

- Preparar una serie de preguntas enfocadas en experiencias, situaciones, vida personal de los trabajadores seleccionados y guardias de seguridad de las instalaciones del edificio corporativo de Nestlé, con el fin de obtener información de conocimiento de su forma de trabajo, situaciones de intrusiones al edificio y conocer de su vida personal. Este último para tener una idea de que tipo de persona ejerce el cargo.

3. chequeo de documentación.

- Auditoria de documentación para ver su estado actual en la ejecución de cumplimiento de políticas y normas establecida para la seguridad de la corporación.

4. simulación de técnicas de ingeniería social.

- Aplicar intentos de ingreso al edificio utilizando ingeniería social como ingresar sin credenciales, hacerse pasar por alguna empresa sin tener contacto interno etc.

Nota: con estas técnicas e instrumentos se logrará una mayor y eficaz recolección de datos con respecto al punto focal del proyecto. Las distintas formas de recolección de datos permitirán obtener datos genuinos facilitando la implementación de soluciones.

Bibliografía:

- Gómez Hervás, N. D. C. (2021). *Normativa de ciberseguridad. RA-MA Editorial.* https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/222663.
- Santos Valencia, R. A.; Barroso Tanoira, F. G. y Chuc Canul, F. A. (2020). *Cómo elaborar un proyecto de investigación. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.* https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/130921.
- Sarmiento Rojas, J. A.; Correa Candamil, C. H. y Jiménez Roa, D. E. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK.* 6.º edición. Editorial UPTC. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/193943.
- **SEGURIDAD CERO. (2020, 18 junio).** ***Hacking y ataques de ingeniería social*** **[Vídeo]. YouTube**. https://www.youtube.com/watch?v=_WNAEXuew64.

Adicionalmente, debes incluir en esta tarea la población y muestra que vas a considerar para tu investigación, es decir, a quiénes o qué analizarás en relación con tu proyecto de ciberseguridad. Esto contribuirá a definir el alcance de tu estudio y a planificar cómo se aplicarán las técnicas e instrumentos seleccionados.